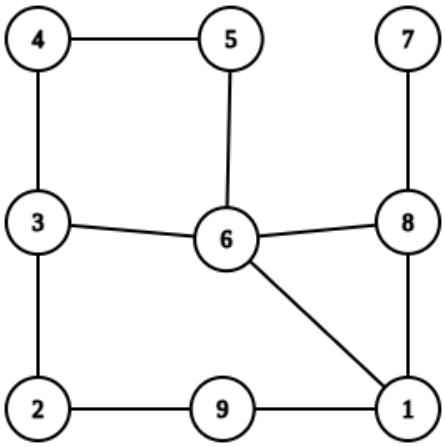


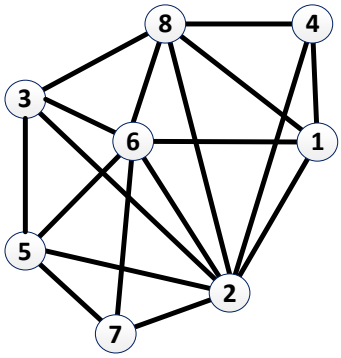
Pentru graful din imaginea din stânga:

1) Care sunt nodurile critice ?

2) Care sunt muchiile critice ?

3) Exemplificati cum funcționează bf(9) până când sunt vizitate 6 noduri, ilustrand si arborele bf asociat; vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică

4) Puneți ponderi pe muchii astfel încât costul unui arbore parțial de cost minim în graful obținut să fie 66.

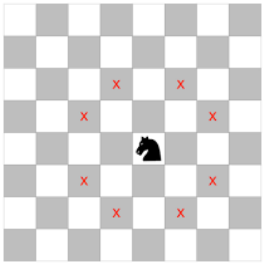


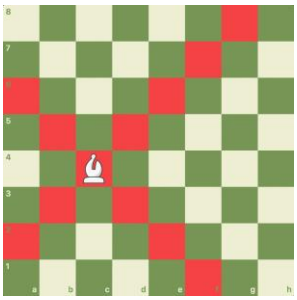
5) Care este distanta de editare intre cuvintele “examen” si “marire” ? Justificați

6) Descrieți algoritmul de 6-colorare a vârfurilor unui graf neorientat conex planar și **exemplificați** acest algoritm pentru graful alăturat. Justificați și de ce acest graf este planar.

Barem 0.5 fiecare problema 1)-6)

7) După un examen obositor, Schiorel a decis să se relaxeze jucând o partidă de șah . După ce a pierdut vreo 10 jocuri la rând a zis că era timpul să învețe și **un pic de teorie** (puteți încerca și voi asta), și a început să studieze mutarile calului (în L) și ale nebunului (în diagonală). Tabla are marimea **p*q**.





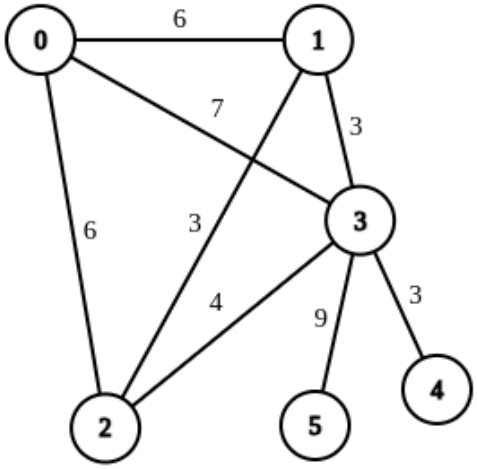
După o perioadă a decis să inventeze o piesă calo-nebunul, calo-nebunul putea muta și ca un cal și ca un nebun, totuși costul pentru a muta ca un cal era C și cel de a muta ca un nebun era B.

Schiorel încearcă să-și dea seama cum poate să mute Calo-Nebunul de la poziția S la poziția F cu cost (total) minim. Pe tabla există și obstacole (pătrățele pe care piesa nu se poate opri).

Descrieți cum puteți rezolva aceasta problemă și complexitatea soluției. Dacă exista mai multe soluții/implementării puneți accent pe discuția despre când ar trebui sa folosim o soluție si când alta.

Barem: **1,5p** (0,75 soluție corectă + 0,75 discuții complexitate + complexitate optimă)

Pentru graful din stânga (vecinii se consideră în ordine lexicografică):



1) Exemplificați Dijkstra din 4, opriți-va după ce ați găsit distanța către 0

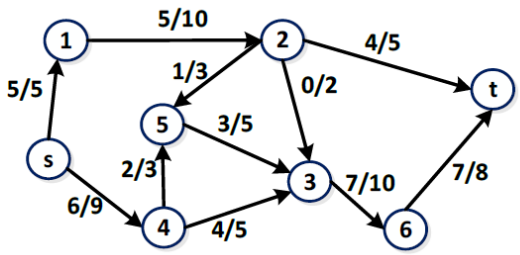
2) Cum funcționează algoritmul lui Prim din 2 ? Exemplificați alegerea primelor 6 muchii.

3) Este graful bipartit ? Dacă nu eliminați un număr minim de muchii astfel încât el sa devina bipartit. Care este numărul maxim de muchii ale unui graf bipartit cu 8 vârfuri? Justificați.

4) Există lanț eulerian în graf? Dacă nu adăugați număr minim de muchii astfel încât graful format sa admită lanț eulerian, descriind și strategia după care ați adăugat muchiile. Indicați un lanț eulerian în graful obținut. Enunțați o condiție necesară și suficientă ca un graf neorientat să aibă un lanț eulerian.

0.5p fiecare problema 1)-4)

5) Definiți noțiunile de flux, tăietură, tăietură minimă și lanț nesaturat/drum de creștere. Ilustrați pașii algoritmului Ford-Fulkerson pentru rețeaua din figura următoare (pe un arcul e sunt trecute valorile f(e)/c(e) reprezentând flux/capacitate), pornind de la fluxul indicat și alegând la fiecare pas un s-t lanț f-nesaturat de lungime minimă (algoritmul Edmonds-Karp)**.** Indicați o tăietură (s-t tăietură) minimă în rețea (se vor indica vârfurile din bipartiție, arcele directe, arcele inverse) și determinați capacitatea acestei tăieturi. Mai există și o altă s-t tăietură minimă în această rețea? Justificați răspunsurile. (**1p)**



6) a) Dați exemplu de un graf planar conex care are o hartă având cel puțin două fețe de grad 4 și o hartă care nu are fețe de grad 4.
b) Fie M=(V, E, F) o hartă conexă cu n>6 vârfuri și m muchii cu gradul minim al unui vârf egal cu 4. Arătați că m ≤ 3n - 6 și M are cel puțin 6 vârfuri de gradul mai mic sau egal cu 5.
(1.5p)